ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Champ magnétique

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · CHAMP MAGNÉTIQUE · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Corrigés pas à pas des exercices 7 à 12 de exo_p2.html (même numéro, même thème) : boussole utilisée comme ampèremètre, solénoïde face au champ terrestre, conception d'un électroaimant, superposition des champs de deux fils, détermination d'un courant à distance et affirmations à justifier. Chaque calcul est refait deux fois.

⏱ 40 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : pour un problème type Bac : écrire la formule avec les lettres, isoler la grandeur cherchée, convertir toutes les données en unités SI (m, A, T), substituer, calculer, conclure avec l'unité. Pour la superposition, toujours raisonner en vecteurs : direction, sens, valeur.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Synthèse : mesures et applications — corrigés 7 et 8

03 Problèmes complets type Bac — corrigés 9 à 12

Synthèse : mesures et applications

✏️ EXERCICE 7 — MESURER UN COURANT AVEC UNE BOUSSOLE (★★)

Données :

$d = 5{,}0\ \text{cm} = 0{,}050\ \text{m}$;

$\theta = 45°$;

$B_t = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$;

$\tan\theta = B_1/B_t$.

1 De

$$\tan\theta = B_1/B_t$$

on tire

$$B_1 = B_t\cdot\tan\theta = 5{,}0 \times 10^{-5} \times \tan 45° = 5{,}0 \times 10^{-5} \times 1{,}0 = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}.$$

2 De

$$B_1 = \mu_0\cdot I/(2\pi\cdot d)$$

on tire

$$I = 2\pi\cdot d\cdot B_1/\mu_0 = d\cdot B_1/(2{,}0 \times 10^{-7}).$$

3 Substitution :

$$I = (0{,}050 \times 5{,}0 \times 10^{-5})/(2{,}0 \times 10^{-7}) = (2{,}5 \times 10^{-6})/(2{,}0 \times 10^{-7}) = 12{,}5\ \text{A}.$$

4 Vérification :

$B_1 = (2{,}0 \times 10^{-7} \times 12{,}5)/0{,}050 = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T

✓ on retrouve bien la valeur du champ terrestre.

---

5 Si d double (même I) : B_1 est divisée par 2, donc

$\tan\theta = (2{,}5 \times 10^{-5})/(5{,}0 \times 10^{-5}) = 0{,}50$

et $\theta \approx 27°$: l'angle **diminue**, car B_1 est inversement proportionnelle à d.

$$B_1 = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T} \cdot I = 12{,}5\ \text{A} \cdot \theta \text{ diminue } (\approx 27^\circ)$$

pour $\theta = 45°$, $\tan 45° = 1$: le champ du fil égale exactement B_t

⚠️ **Piège :** $\theta = 45°$ ne signifie pas $B_1 = 45$ fois quelque chose : $\tan 45° = 1$, donc $B_1 = B_t$ exactement. Et 12,5 A est un courant fort : c'est ce qu'il faut pour dévier nettement une boussole à 5 cm.

✏️ EXERCICE 8 — LE CHAMP TERRESTRE EST-IL NÉGLIGEABLE DANS UN SOLÉNOÏDE ? (★★)

Données :

N = 1000 spires ;

L = 20 cm = 0,20 m ;

I = 0,50 A ;

$B_t = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T.

1

$$n = N/L = 1000/0{,}20 = 5000\ m^{-1}$$

(5000 spires par mètre).

2

$$B = \mu_0 \cdot n \cdot I = 4\pi \times 10^{-7} \times 5000 \times 0{,}50 = 2\pi \times 10^{-3} = 3{,}14 \times 10^{-3}\ T \approx 3{,}1\ mT.$$

3

Vérification :

$$1{,}257 \times 10^{-6} \times 5000 = 6{,}28 \times 10^{-3}$$

puis

$$6{,}28 \times 10^{-3} \times 0{,}50 = 3{,}14 \times 10^{-3}\ T$$

✓.

4

Quotient :

$$B/B_t = (3{,}14 \times 10^{-3})/(5{,}0 \times 10^{-5}) = 62{,}8 \approx 63.$$

5

Conclusion : B est environ 63 fois plus grande que B_t (le champ terrestre ne représente qu'environ 1,6 % du champ total) → on peut parfaitement **négliger le champ terrestre** à l'intérieur du solénoïde.

$$n = 5000\ m^{-1} \cdot B \approx 3{,}1\ mT \cdot B \approx 63 \cdot B_t$$

à l'intérieur du solénoïde, le champ terrestre est négligeable

⚠️ **Piège :** diviser par 0,20 et non par 20 : L = 20 cm = 0,20 m. Une erreur de conversion ici fausse tout le reste du calcul.

Problèmes complets type Bac

✏️ EXERCICE 9 — CONCEVOIR UN ÉLECTROAIMANT (★★★)

Données :

B = 0,10 T ;

L = 10 cm = 0,10 m ;

I = 2,0 A

au maximum.

1 De

$$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$$

on tire

$$n = B/(\mu_0 \cdot I).$$

2 Substitution :

$$n = 0{,}10/(4\pi \times 10^{-7} \times 2{,}0) = 0{,}10/(2{,}51 \times 10^{-6}) = 3{,}98 \times 10^{4} \approx 4{,}0 \times 10^{4}\ \text{m}^{-1}.$$

3 Nombre de spires :

$$N = n \cdot L = 3{,}98 \times 10^{4} \times 0{,}10 = 3{,}98 \times 10^{3} \approx 4000 \text{ spires}.$$

4 Vérification avec

N = 4000 :

$n = 4000/0{,}10 = 4{,}0 \times 10^{4}\ m^{-1}$

puis

$B = 1{,}257 \times 10^{-6} \times 4{,}0 \times 10^{4} \times 2{,}0 = 0{,}1005\ T \approx 0{,}10\ T$

✓ cahier des charges respecté.

$$n \approx 4{,}0 \times 10^{4}\ m^{-1} \cdot N \approx 4000\ \text{spires} \cdot B \approx 0{,}10\ T$$

N = n × L : densité de spires (par mètre) multipliée par la longueur (en mètre)

⚠️ **Piège :** isoler n AVANT de substituer, et ne pas oublier que N = n × L avec L en mètre. Poser le raisonnement en lettres évite les inversions de formule.

✏️ EXERCICE 10 — DEUX FILS PARALLÈLES (★★★)

Données :

$I_1 = 3{,}0$ A ;

$I_2 = 5{,}0$ A ;

$d_1 = d_2 = 10$ cm $= 0{,}10$ m ;

champs portés par la même droite en M.

1 $B_1 = \mu_0 \cdot I_1/(2\pi \cdot d_1) = (2{,}0 \times 10^{-7} \times 3{,}0)/0{,}10 = 6{,}0 \times 10^{-6}$ T = 6,0 µT.

2

$B_2 = \mu_0 \cdot I_2/(2\pi \cdot d_2) = (2{,}0 \times 10^{-7} \times 5{,}0)/0{,}10 = 1{,}0 \times 10^{-5}$ T = 10 µT.

3

Courants de même sens (schéma) : en M, $\rightarrow B_1$ et $\rightarrow B_2$ sont de sens contraires →

$B = B_2 - B_1 = 10 - 6{,}0 = 4{,}0$ µT = $4{,}0 \times 10^{-6}$ T,

dirigé comme $\rightarrow B_2$, c'est-à-dire vers le fil 2 (champ le plus intense).

4

Courants de sens contraires : en M, les deux champs ont le même sens →

$B = B_1 + B_2 = 6{,}0 + 10 = 16$ µT = $1{,}6 \times 10^{-5}$ T.

5

Comparaison :

$B_t = 50$ µT

→

16/50 = 0,32 :

le champ des deux fils reste plus petit que le champ terrestre mais en est du même ordre de grandeur ; la superposition avec $\rightarrow B_t$ devrait alors être envisagée.

B_1 = 6,0 µT · B_2 = 10 µT · même sens : 4,0 µT · sens contraires : 16 µT

la superposition est vectorielle : sens contraires → soustraction ; même sens → addition

⚠️ **Piège :** deux courants de MÊME sens créent en M des champs de sens CONTRAIRES (ils se retranchent) ; des courants de sens contraires créent des champs qui s'ajoutent. Le sens de chaque $\rightarrow B$ se vérifie avec la règle de la main droite.

✏️ EXERCICE 11 — DÉTERMINER UN COURANT À DISTANCE (★★★)

Données :

$d = 4{,}0\ \text{cm} = 0{,}040\ \text{m}$;

$B = 2{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$;

$B' = 5{,}0 \times 10^{-6}\ \text{T}$.

1 De

$$B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$$

on tire

$$I = 2\pi \cdot d \cdot B/\mu_0 = d \cdot B/(2{,}0 \times 10^{-7}).$$

---

2 Substitution :

$$I = (0{,}040 \times 2{,}0 \times 10^{-5})/(2{,}0 \times 10^{-7}) = (8{,}0 \times 10^{-7})/(2{,}0 \times 10^{-7}) = 4{,}0\ \text{A}.$$

---

3 De

$$B' = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d')$$

on tire

$$d' = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot B') = (2{,}0 \times 10^{-7} \times 4{,}0)/(5{,}0 \times 10^{-6}) = 0{,}16\ \text{m} = 16\ \text{cm}.$$

---

4 Vérification (proportions) : B' est 4 fois plus petite que B ; comme B est inversement proportionnelle à d, la distance est 4 fois plus grande :

4,0 cm × 4 = 16 cm

✓.

---

5 Près du fil, B est plus grande : le signal mesuré par la sonde est plus fort, donc moins sensible aux perturbations → la mesure est plus précise près du fil.

$$I = 4{,}0\ A \cdot d' = 16\ cm$$

B ∝ 1/d : champ divisé par 4 → distance multipliée par 4

⚠️ **Piège :** exprimer I = 2π·d·B/μ_0 avant de substituer, et convertir d en mètre. L'astuce $\mu_0/(2\pi)$ = 2,0 × 10^{-7} T·m·A^{-1} simplifie tous ces calculs.

✏️ EXERCICE 12 — VRAI OU FAUX ? JUSTIFIER (★★★)

Données :

B = μ_0·I/(2π·d) ;

B = μ_0·n·I

avec n = N/L ;

B_t ≈ 5,0 × 10^{-5} T.

1 a) **VRAI** : →B possède une direction, un sens et une valeur : c'est une grandeur vectorielle.

---

2 b) **FAUX** : l'unité du Système international est le tesla (T) ; le gauss est une ancienne unité (1 gauss = 1,0 × 10^{-4} T).

---

3 c) **VRAI** :

$B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$:

à courant constant, B est inversement proportionnelle à d, donc elle diminue quand d augmente.

---

4 d) **VRAI** :

$B = \mu_0 \cdot n \cdot I$:

à I fixé, B est proportionnelle à n = N/L ; doubler n double B.

---

5 e) **FAUX** :

$B_t \approx 5{,}0 \times 10^{-5}$ T = 50 µT ;

l'affirmation est fausse d'un facteur 100 000.

---

6 f) **VRAI** : la superposition de champs magnétiques est une somme vectorielle (on additionne les vecteurs, pas seulement les valeurs).

a) vrai · b) faux · c) vrai · d) vrai · e) faux · f) vrai

chaque justification s'appuie sur $B = \mu_0 \cdot I/(2\pi \cdot d)$ ou $B = \mu_0 \cdot n \cdot I$

⚠️ **Piège :** au Bac, un vrai/faux sans justification ne rapporte rien : toujours citer la formule qui décide, avec la propriété de proportionnalité utilisée.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Champ magnétique maîtrisé : tu es prêt pour le chapitre suivant. Continue sur cette lancée !